

Universidad Tecnológica Nacional

Facultad Regional Villa María

Ingeniería Mecánica - Materiales Metálicos

Trabajo Práctico 4-02

Grupo DEL RÍO:

- *Abregú, Iván.*
- *Antico, Rodrigo.*
- *Arias, Juan Pablo.*
- *Brussa, Julián.*
- *Cabral, Franco.*
- *Cárdenas, Felipe.*
- *Cardozo, Martín.*
- *Córdoba, Nathan.*
- *Cucco, Ramiro.*
- *del Río, Juan.*
- *Gabriel, Javier.*
- *Guerini, Nazareno.*
- *Medina, Ivo.*
- *Ortiz, Gastón.*
- *Picos, Elías.*
- *Quinteros, Lautaro.*

Docentes:

- *Dr. Lucioni, Eldo José.*
- *Ing. Victorio Vallaro, Juan Manuel.*

11 de septiembre de 2025

Índice

1. introducción	1
1.1. aluminio	1
1.2. Minerales del aluminio	1
1.2.1. Bohemita:	1

Resumen

Investigue los métodos de obtención de aluminio, cobre, zinc, estaño, magnesio, titanio a fin de adquirir la capacidad de explicar conceptualmente los mismos. La actividad requerida incluye la identificación del tipo y uso de los hornos asociados a dichos métodos de obtención. [NOTA: A modo de orientación, puede consultar la siguiente fuente de información:]

- Aguilar Schafer, J.A. Metalurgia extractiva del cobre (pirometalurgia e hidrometalurgia).
- Aguilar Schafer, J.A. Metalurgia extractiva del aluminio.
- Aguilar Schafer, J.A. Metalurgia extractiva del níquel.
- Aguilar Schafer, J.A. Hornos Industriales.

1. introducción

Se busca comprender no solo la secuencia de las operaciones necesarias para transformar el mineral en un metal utilizable, sino también el papel crítico de la tecnología de hornos en la eficiencia energética, la calidad del producto y el impacto ambiental de los procesos extractivos.

1.1. aluminio

Es uno de los metales mas utilizados a nivel global, y es un pilar de la Ingeniería de materiales moderna, por la versatilidad que ofrece en aplicaciones estructurales, electricas y de consumo.

1.2. Minerales del aluminio

1.2.1. Bohemita:

- **Fórmula química:** $\text{Al}_2\text{O}_3 \cdot \text{H}_2\text{O}$.
- **Estructura molecular:** óxido de aluminio hidratado, donde el agua está presente como grupo oxhidrilo (OH^-)
- **Propiedades:** al calentarse, se transforma en otra fase de alúmina ($\text{Al}_2\text{O}_3 \gamma$).
- **Contenido $\text{Al}_2\text{O}_3 \approx 85,1$**

Es una de las fases principales de la bauxita, materia prima fundamental para obtener aluminio mediante al proceso bayer.

Diáspora:

■ Formula

$\text{Al}_2\text{O}_3 \cdot \text{H}_2\text{O}$ (es igual que la bohemita, pero con distinta estructura cristalina)

■ Estructura

Tiene una red cristalina monocónica, distinta a la bohemita.

■ Propiedades

Más estable que la bohemita a altas temperaturas.

■ Contenido $\text{Al}_2\text{O}_3 = 85,1$

Gibbsita:

■ Formula

$\text{Al}_2\text{O}_3 \cdot 3\text{H}_2\text{O}$

■ Estructura

Hidróxido de aluminio con estructura cristalina monocónica

■ Propiedades

Tiene mayor contenido de agua que bohemita y diáspora. Es menos densa en términos de alúmina, por eso su porcentaje de Al_2O_3 es menor (65,4). Al calentarla, primero pierde agua y luego se transforma en otras fases de alúmina (γ, δ, θ, hasta a- Al_2O_3)

■ Contenido $\text{Al}_2\text{O}_3 = 85,1$



Figura 1: El aluminio se obtiene principalmente de Bauxita, rica en Gibbsita, Bohemita y Diáspora